ЛАБОРАТОРНАРОБОТА №7. ПОШУК НАЙКОРОТШИХ ШЛЯХІВУ ГРАФАХ

Мета: Вивчення алгоритмів пошукунайкоротших шляхіву графах на прикладі метода динамічного програмування.

Теоретичні відомості: Шляхом (або *орієнтованим маршрутом*) орієнтованого графу називається послідовність дуг, у якій кінцева вершина будь-якої дуги, що відрізняється від останньої, є початковою вершиною наступної. Так на рисунку 7.1 послідовість дуг $\mu_1=\{a_6,a_5, a_9, a_8, a_4\}$, $\mu_2=\{a_1,a_6, a_5, a_9\}$, $\mu_3=\{a_1,a_6, a_5, a_9, a_{10}, a_6, a_4\}$ є шляхами.

Орієнтованим ланцюгом називається такий шлях, в якому кожна дуга використовується не більше одного разу. Наприклад, згадані вище шляхи μ1 і μ2 є орієнтованими ланцюгами, а шлях μ3 таким не являється, оскільки дуга а6 в ньому використовується двічі.

Маршрут є неорієнтованим "двійником" шляху, і це розглядається у тих випадках, коли можна знехтувати напрямком дуг у графі.

Таким чином, маршрут - це послідовність ребер $a1, a2,...,aq$, в якій кожне ребро ai, за виключенням, першого і останнього ребер, зв`язане з ребрами аі-1 и аі+1 своїми двома кінцевими вершинами.

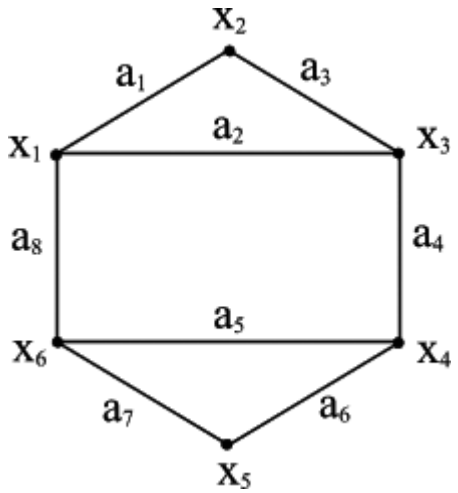

Рисунок7.1 – Шляхи в орієнтованому графі

Послідовністьдугнарис.7.2

$\mu_4=\{a_2,a_4, a_8, a_{10}\}$, $\mu_5=\{a_2,a_7, a_8, a_4, a_3\}$ и$\mu_6=\{a_{10},a_7, a_4, a_8, a_7, a_2\}$ є маршрутами.

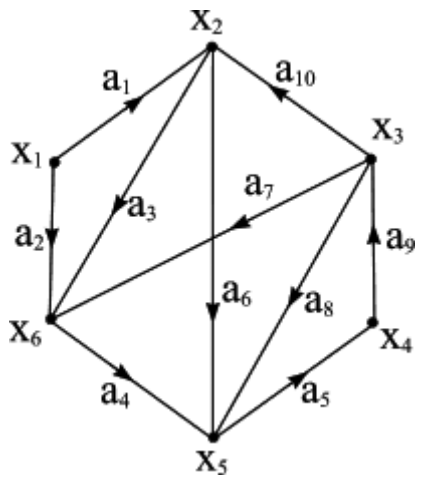

Рисунок7.2 – Граф з маршрутами

Контуром (простимланцюгом) називається такий шлях (маршрут), в якому кожна вершина використовуєтьсяне більше одного разу. Наприклад, шляхμ_2є контуром, а шляхиμ_1іμ_3 – такими не являються. Очевидно, що контур є такожланцюгом, але обернене твердженняє неправильним. Наприклад, шляхμ_1єланцюгом,але не контуром, шляхμ_2єланцюгомі контуром, а шляхμ_3є ніланцюгом, ні контуром.

Аналогічно визначається простийланцюг в неорієнтованих графах. Так, наприклад, маршрут μ_4 є простимланцюгом, маршрут μ_5 - ланцюг, а маршрут μ_6неєланцюгом.

Шляхабо маршрут можназображувати також послідовністю вершин. Наприклад, шляхμ_1 можна представити також: $\mu_1=\{x_2, x_5, x_4, x_3, x_5, x_6\}$ і таке представлення часто виявляється більшкорисним в тих випадках, коли виконується пошук контурів або простих ланцюгів.

Інодідугам графа Gвідповідають (приписують) числа - дузі (x_i,x_j) ставиться відповіднодеяке число c_{ij}, що називається*вагою*, або*довжиною*, або*вартістю* (*ціною*) дуги. Тоді граф G називається*зваженим*.Іноді вагу (числа v_i) приписують вершинам x_i графа.

При розглядішляхуμ, представленого послідовністю дуг $(a_1, a_2,...,a_q)$, за його*вагу* (або*довжину*, або*вартість*) беруть число $L(\mu)$, рівне сумі ваг всіх дуг, що входять в μ, тобто

$$L(\mu) = \sum_{(x_i, x_j)\in\mu} c_{ij} \qquad (2)$$

Таким чином, коли слова "довжина", "вартість", "ціна" і "вага" застосовуютьсядо дуг, то вониє еквівалентнимизазмістом, і в кожномуконкретному випадку вибирається таке слово, якенайкраще підходитьза змістом .

Довжиною (або *потужністю*) шляху називається число дуг, що входять в нього.

Задача про найкоротший шлях

Нехай дано граф $G=(X,\Gamma)$, дугамякого приписаніваги, що задаються матрицею$\mathbf{C}=[c_{ij}]$. *Задача пронайкоротшийшлях*складаєтьсяззнахожденнянайкоротшогошляхувід даноїпочаткової вершиниs до заданої кінцевої вершини (*стока*) t, за умови, що такий шляхіснує:

Знайти $\mu(s,t)$ при$L(\mu)\to min$, $s,t\in X$, $t\in R(s)$,

де $R(s)$ - множина, досяжна з вершиниs.

Узагальномувипадкуелементиc_{ij} матриці ваг$\mathbf{C}$ можуть бутидодатніми, від`ємнимиабо нулями. Єдинеобмеження в тому, щоб в $G$ не було циклів зсумарною від`ємноювагою. Звідси слідує, що дуги (ребра) графа G не повинні мати від'ємнувагу.

Майже всі методи, щодозволяютьрозв`язати задачу пронайкоротший($s$-$t$)-шлях, дають також (в процесі розв`язання) і всінайкоротшішляхивід sдоx_i($\forall x_i\in X$). Таким чином, вони дозволяють розв`язати задачу з невеликими додатковими розрахунковими затратами.

Допускається, що матриця ваг $\mathbf{C}$ не задовільняє умову, тобто не обов`язково$c_{ij}\le c_{ik}+c_{kj}$ для всіх i, jіk. Якщо в графіG дуга (x_i,x_j)відсутня, то її вагадорівнює∞.

Ряд задач, наприклад, задачізнаходження в графах шляхівз максимальною надійністю із максимальною пропускноюздатністю, пов`язанихіз задачеюпронайкоротшийшлях, хоча в них характеристика шляху (скажімо, вага) є не сумою, а деякоюіншою функцією характеристик (ваг) дуг, що створюютьшлях. Такі задачі можна переформулювати як задачіпро найкоротший шляхі розв`язатиїх відповіднимчином.

Існуємножина методів розв`язання даної задачі, що відрізняються областюзастосуванняітрудомісткістю(Дейкстри, Флойда, динамічного програмування). Серед них найбільшрозповсюдженимиє алгоритми, які застосовуютья при розв`язанні задач, іякі мають меншу трудомісткість. Ці випадки зустрічаються на практицідоволі часто (наприклад, колиc_{ij}євідстанями), томурозглядцих спеціальнихалгоритмів є оправданим.

На практиці задачу про найкоротшийшлях часто потрібно розв`язувати для класу орієнтованих ациклічних графів. Такі задачі успішно розв`язуватизадопомогою методу динамічного програмування.

Метод динамічногопрограмування

*Пряма ітерація.*Нехай вершини пронумеровані так, що дуга (x_i,x_j) завжди орієнтованавід вершиниx_iдо вершиниx_j, що має більший номер. Для ациклічного графа така нумерація завжди можливаівиконуєтьсядуже легко. При цьомупочаткова вершина sмає номер 1, а кінцеваt - номер n.

Нехай$\lambda(x_i)$ – мітка вершиниx_i, дорівнюєдовжинінайкоротшогошляхувід1 до x_i, s– початкова вершина , t– кінцева вершина.

Крок 1. Покласти$\lambda(s)=0$, $\lambda(x_i) = \infty$для всіх вершин $x_i \in X/s; i=1;$

Крок 2. $i=i+1$. Присвоїмо вершиніx_jмітку$\lambda(x_j)$, – рівну довжинінайкоротшогошляхувід1 до x_j, використовуючи для цього відношення

$$\lambda(x_j) = \min_{x_i \in \Gamma^{-1}(x_j)} [\lambda(x_i) + c_{ij}] \qquad (3)$$

Крок 3. Повторяти п.2. до тих пір, покиостання вершина n не отримає мітку $\lambda(t)$.

Необхіднозазначити, щоякщо вершина x_jпозначена, то мітки $\lambda(x_i)$ відомі для всіх вершин $x_i \in \Gamma^{-1}(x_j)$, так яквідповіднозі способом нумераціїце означає, що$x_i<x_j$і, таким чином вершиниx_i уже позначені в процесізастосування алгоритма.

Мітка $\lambda(t)$ дорівнює довжинінайкоротшогошляхувідs до t. Дуги, що утворюютьшлях, можуть бутизнайдені способом послідовногоповернення. А саме дуга (x_i,x_j), згідно (3), належитьшляхутоді і тільки тоді, коли

$$\lambda(x_j)=\lambda(x_i)+c_{ij} \qquad (4)$$

Оберненаітерація: починаючиз вершиниt,що має номер n, припустимо , що на кожномукроціx_jдорівнює такій вершині (скажімо, x_j^*), для якої виконуєтьсявідношення (4), і так продовжуємо до тих пір, поки не буде досягнутопочаткової вершини (тобто поки не буде $x_j^* \equiv s$).

Очевидно, що мітка $\lambda(x_j)$ вершиниx_j дає довжинунайкоротшогошляхуμвідs до x_j.

Алгоритмтопологічного сортування

В деяких випадках початковий граф є ациклічним, але має неправильну нумерацію – містить дуги (x_j,x_i), орієнтовані від вершини x_j до вершини x_i, що мають менший номер ($j>i$). Для успішного знаходженнянайкоротшогошляхузадопомогою методу динамічного програмуваннядо такого графу спочатку застосовується алгоритм топологічного сортування вершин.

Алгоритм топологічного сортування вершин дуже простий. Віндозволяє не тільки правильно перенумерувати вершини графа, алеівизначитийого ациклічність.

Крок 1. Покласти $i=n$, де n – число вершин графа G.

Крок 2. В графівизначається вершина x_k, дляякої виконується умова $|\Gamma(x_k)|=\varnothing$ (тобто., вершина, з якої не виходитьжодна дуга). Вершина x_kотримує порядковий номер i(перенумеровується) івиключається з

подальшогорозглядуразом з усіма вхіднимив неїінцидентними дугами. $i=i-1$.

Крок 3. Повторяти п.2. до тих пір, поки не буде виконано одна з умов:

1) $i=1$ – досягнута початкова вершина. Вершини графа отримали правильну нумерацію.
2) Неможливо визначити вершину, для якої виконувалася б умова $|\Gamma(x_k)|=\varnothing$. В графі є цикл.

В останньомувипадку алгоритм динамічного програмування не застосовується. Для пошукунайкоротшихшляхівна такому графі необхідновикористовувати більш эфективні методи, наприклад, алгоритм Дейкстри [3].

Контрольний приклад

Для графа, зображеного на рис.7.3, визначимо найкоротшийшляхміж вершинами x_1 іx_7, застосовуючи метод динамічного програмування.

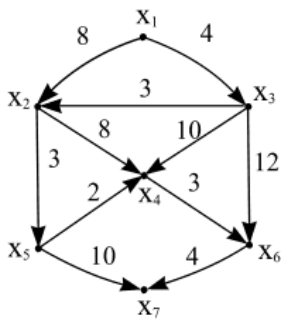

Рисунок 7.3 – Граф для демонстрації методу динамічного програмування

Оскільки граф містить дуги (x_3 ,x_2) и (x_5 ,x_4), що мають неправильну нумерацію (від більшого до меншого), необхідно перенумерувати вершини графа, застосовуючи алгоритм топологічного сортування вершин.

В нашомувипадку з графа будутьпослідовновиключатись вершиниx_7, x_6 , x_4, x_5, x_2, x_3, x_1.Відповідно, вершини графа отримають нову нумерацію, і граф буде мати вигляд, показаний на рис.7.4 (стара нумерація вершин збережена в дужках).

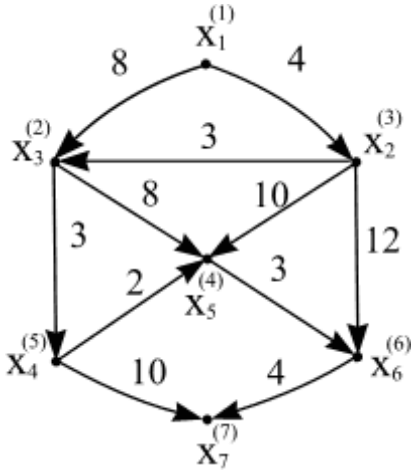

Рисунок 7.4 – Застосування алгоритму топологічного сортування

На першомукроці оцінка $\lambda(x_1)=0$.

Переходимодо вершиниx_2. МножинаГ$^{-1}(x_2)$ включає тільки одну вершину x_1. Таким чином, оцінка для вершиниx_2визначаєтьсяза формулою (3), буде $\lambda(x_2)=min\{0+4\}=4$. Переходимодо вершини$x_3$. Для вершини$x_3$ множина Г$^{-1}(x_3)=\{x_1, x_2\}$. В цьомувипадку, оцінка буде вибиратисьякмінімальна з двох можливих: $\lambda(x_3)=min\{0+8, 4+3\}=7$. Для вершини$x_4$ оцінка визначаєтьсязнову однозначно: $\lambda(x_4)=min\{7+3\}=10$. Однакприпереходідо вершиниx_5 миотримаємозразу три вхідних дуги (x_2, x_5), (x_3, x_5), (x_4, x_5).

Застосовуючи формулу (3), визначаємо оцінку для вершини x_5:

$\lambda(x_5)=min\{4+10, 7+8, 10+2\}=12$.

Далі, аналогічним чином вершина x_6 отримає оцінку $\lambda(x_6)=min\{4+12, 12+3\}=15$і, нарешті, вершина x_7отримає оцінку$\lambda(x_7)=min\{10+10, 15+4\}=19$.

Таким чином, кінцева вершина x_7 шляху$\mu(x_1,x_7)$досягнута, довжинашляхудорівнює$L(\mu)=19$.

Застосовуючи вираз (4), послідовновизначаємо вершини, які входять в найкоротшийшлях. Преміщаючисьвід кінцевої вершиниx_7, вибираємо послідовність вершин, для яких вираз (4) приймає значення «істина»: x_6, x_5, x_4, x_3, x_2, x_1, тобтонайкоротшийшлях проходить послідовно через всі вершини графа.

Дійсно, легко впевнитись в істинності виразів:

$\lambda(x_7)= \lambda(x_6)+c_{67}$, $(19=15+4)$;

$\lambda(x_6)= \lambda(x_5)+c_{56}$, $(15=12+3)$;

$\lambda(x_5)= \lambda(x_4)+c_{45}$, $(12=10+2)$;

$\lambda(x_4)= \lambda(x_3)+c_{34}$, $(10=7+3)$;

$\lambda(x_3)= \lambda(x_2)+c_{23}$, $(7=4+3)$;

$\lambda(x_2)= \lambda(x_1)+c_{12}$, $(4=0+4)$.

Виконуючи перенумерацію вершин графа на вихідну, нарештівизначаємонайкоротший шлях:

$\mu(x_1,x_7)=\{x_1, x_3, x_2, x_5, x_4, x_6, x_7\}$.

Задачу розв`язано.

Результат розв`язання у вигляді виділеного шляхузображено на рис.7.5. Курсивом «іззірочкою» позначенозначеннямiток вершин $\lambda(x_i)$.

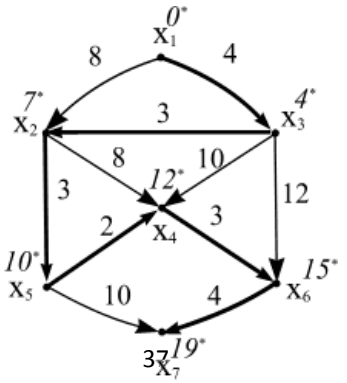

Рисунок 7.5 – Результат пошуку найкоротшого шляху між вершинами x_5 і x_7

Порядок виконання роботи

1. Отриматизавдання у викладачау виглядівихідного орієнтованого графа.

2. Скласти блок-схему програми, що визначаєнайкоротшийшляху графівід початкової вершини*s*до заданої кінцевої вершини*t*задопомогою метода динамічного програмування.

3. Скласти блок-схему програми, що реалізує алгоритм топологічного сортуваннязвипадковою нумерацією вершин графа.

4. Створити програму, що реалізує метод динамічного програмуванняі алгоритм топологічного сортування вершин. Вихідний граф задаєтьсяу вигляді матриці суміжності, яка вводитьсяпострічковозадопомогою консолі. Вказівка: для визначення вершин, що входять в множину$Г^{-1}(x_i)$використовуйте*j*-йстовпчик матриці суміжності.

Контрольні питання

1. Дайте визначення шляху, маршрута, ланцюга, контура.
2. Який граф називається зваженим?
3. Як визначається довжина шляху графа?
4. Задача знаходження найкоротшого шляху в графі.
5. Реалізація методу динамічного програмування для знаходження найкоротшого шляху в графі.
6. Обмеження застосування методу динамічного програмування для знаходження найкоротшого шляху в графі.
7. Що називається правильною нумерацією вершин графа?
8. Застосування алгоритму топологічного сортування для перенумерації вершин графа.